第四章　金属及合金的塑性变形与再结晶

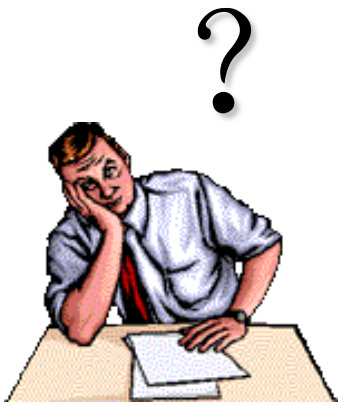
4.1　金属及合金的（冷）塑性变形

4.2　塑性变形对金属组织和性能的影响

4.3　金属与合金的回复与再结晶

4.4　金属的热加工

Proof



1. 什么是金属的塑性变形？

2. 为什么金属能够产生塑性变形？

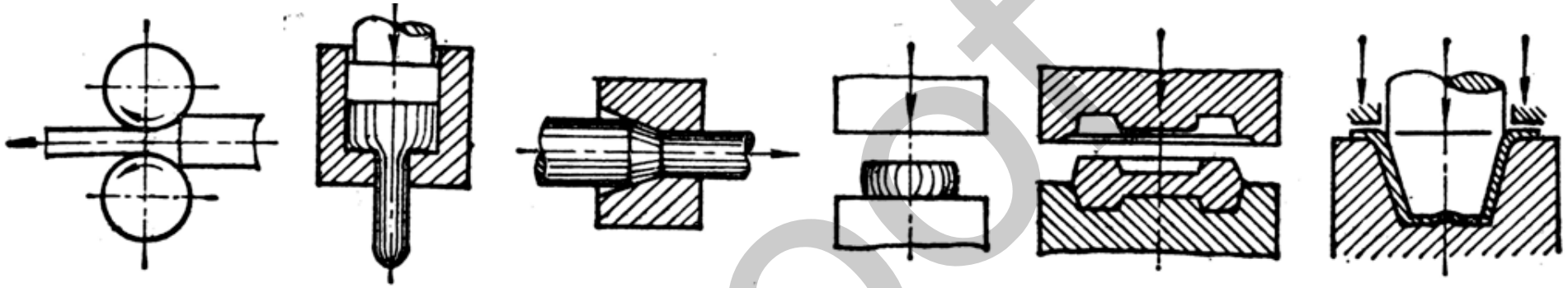
3. 金属怎样产生塑性变形？

4. 塑性变形对金属材料组织性能的影响？

5. 如何消除由塑性变形所产生的不利影响？

Proof

压力加工成型是工业生产中常用的成型方式



轧制　挤压　拉丝　自由锻造　模型锻造　薄板冲压

金属的塑性变形！

了解塑性变形的本质，塑性变形及变形后加热时组织、性能的变化，有助于发挥金属的性能潜力，正确确定加工工艺.

Proof

4.1 金属及合金的冷塑性变形

一、金属塑性变形的概念

$\sigma < \sigma_e$：

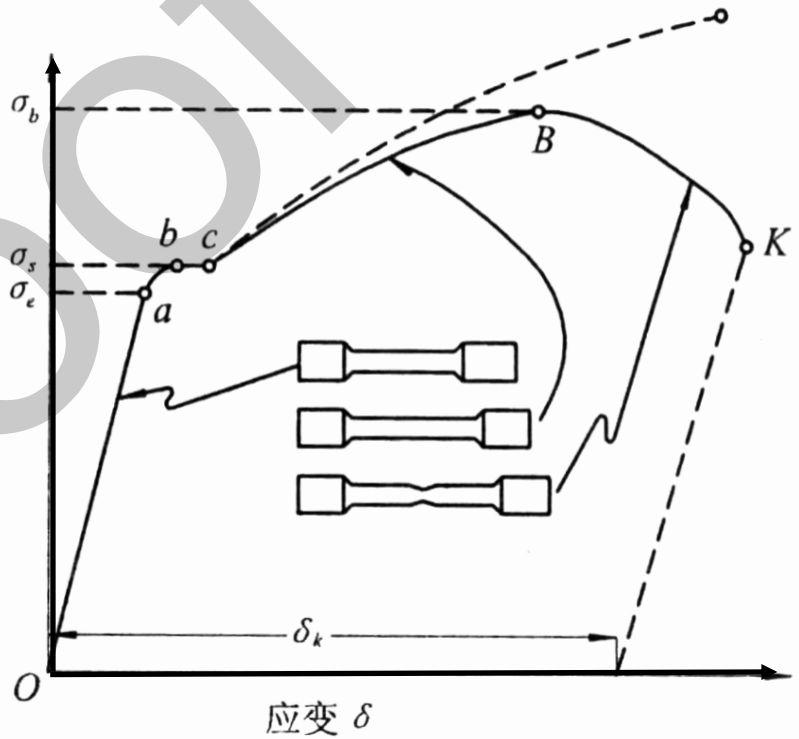
卸载后变形恢复，弹性变形

$\sigma > \sigma_e$：

卸载后不能恢复原状，留下永久变形，塑性变形。

外力去除后残留的永久变形

$\sigma > \sigma_b$：试样断裂



低碳钢拉伸的σ-δ曲线

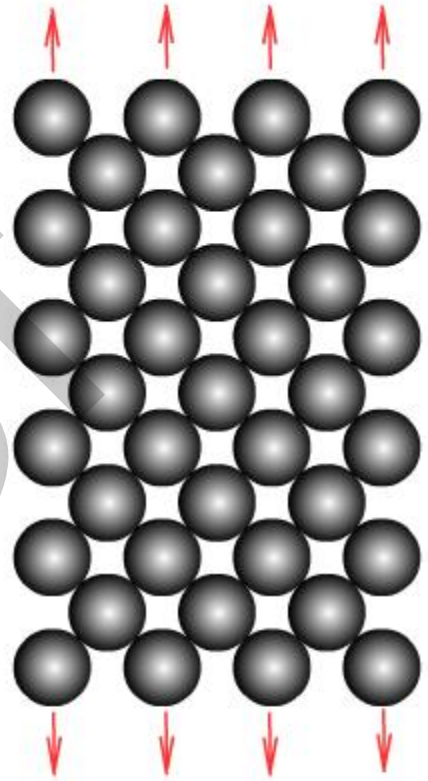
Proof

外加应力<原子间结合力极限：

- 正应力使晶格沿应力方向伸长，
- 切应力使晶格沿某晶面和晶向相对移动，外力去除后晶格恢复原状

外加应力>原子间结合力极限：

- 正应力使晶体发生断裂，
- 切应力使晶体的原子沿某晶面和晶向迁移到新的平衡位置，外力去除原子停留在新的平衡位置



Proof

为什么金属晶体能够产生相对移动而不发生破坏呢？

金属原子之间特殊的结合方式 — 金属键



金属 晶体沿某晶面和晶向产生的相对移动并没有使金属键产生断裂，所以金属整体不发生破坏。

Proof

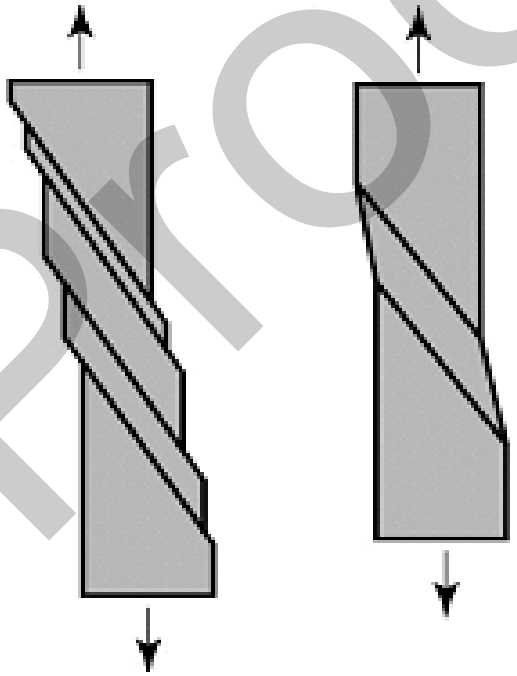
二、单晶体金属的塑性变形

塑性变形二种方式：滑移和孪生

滑移是金属在常温和低温下最基本的塑性变形方式；

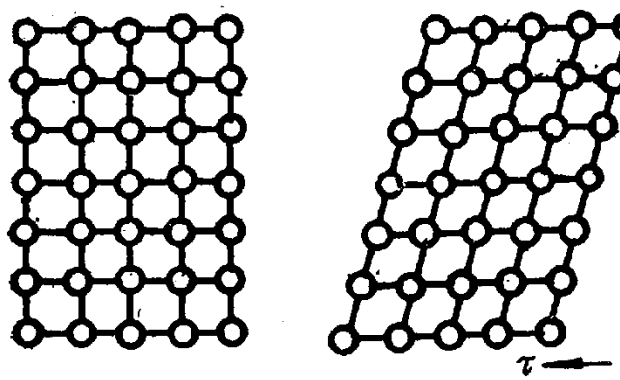
孪生主要在难以产生滑移的条件下发生！

- 1.滑移的概念
- 2.滑移的现象
- 3.滑移系
- 4.临界分切应力
- 5.转动与旋转
- 6.滑移的本质

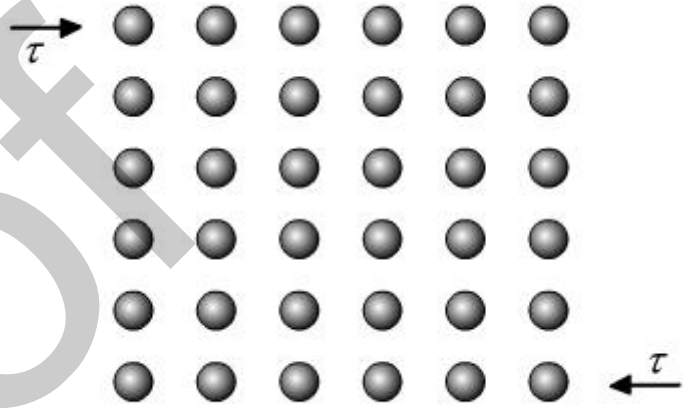


Proof

1. 滑移



a）单晶体　　b）弹性变形　　c）滑移变形



滑移面　　滑移方向

切应力作用下，晶体两部分沿一定晶面上的一定晶向相对滑动，且不破坏晶体内部原子排列规律性的塑性变形方式。

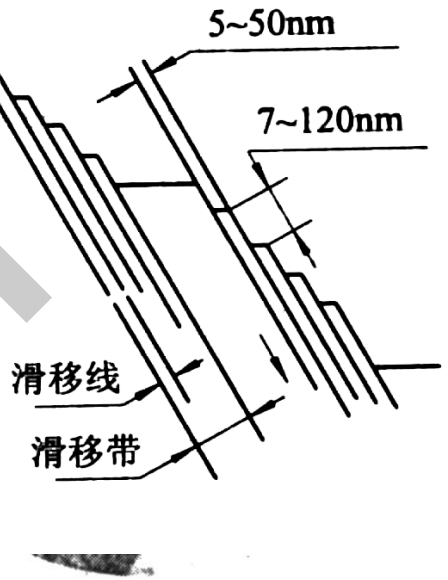
原子间距整数倍距离

Proof

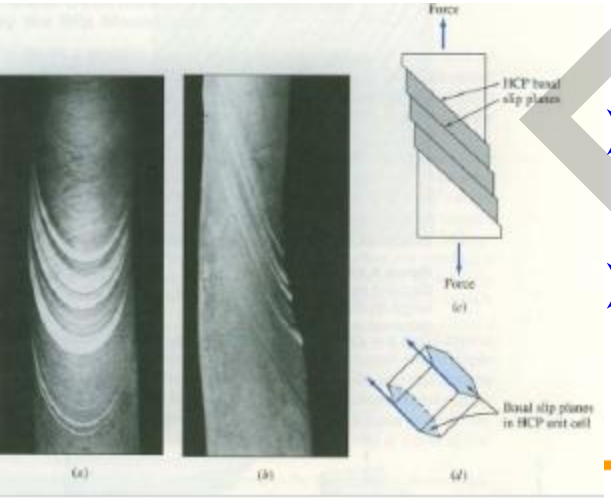
2. 滑移线和滑移带

经抛光的金属晶体试样适量塑性变形后，金相显微镜下可观察到许多平行线条。

电子显微镜下可分辨出是由一系列密集的相互平行的更细的线条所组成。



高锰钢 ×500



- 滑移带

  宏观及普通金相显微镜下观察到的线条称为滑移带

- 滑移线

  组成滑移带的更细的线称为滑移线,电子显微镜

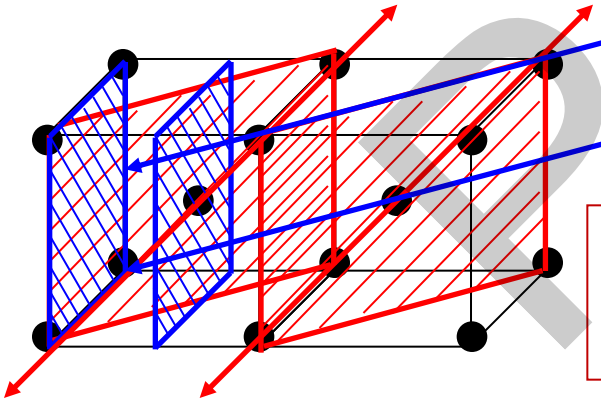
Proof

3. 滑移系

- 一个滑移面和该面上的一个滑移方向组成一个滑移系
- 晶体滑移总是沿原子最密集排列的晶面和晶向进行。

密排面的面间距最大，原子面间结合力小；
密排晶向之间的列间距最大，列间结合力小。

体心立方结构：



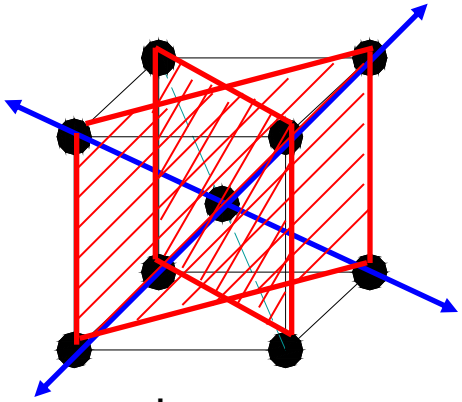
体心立方结构

- 密排面｛110｝，面间距为0.707a
- 非密排面｛010｝，面间距为0.5a

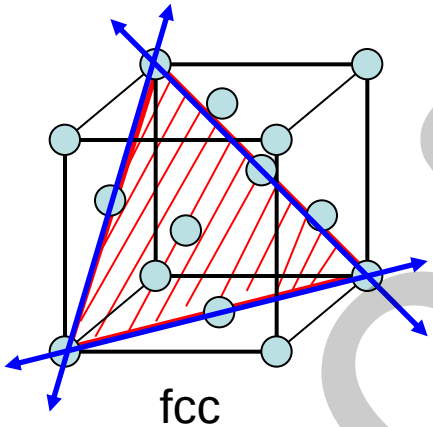
- 密排晶向〈111〉，线间距为0.866a
- 非密排晶向〈110〉，线间距为0.5a

Proof

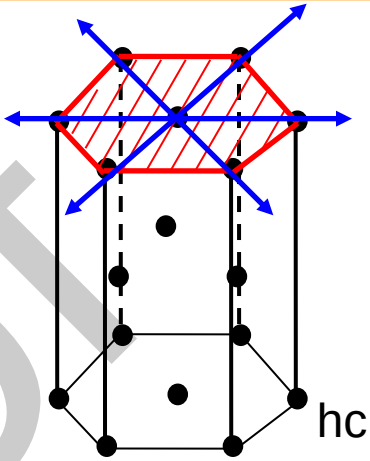
二、单晶体的塑性变形



bcc



fcc



hcp

滑移面	{110}	{111}	{0001}
滑移方向	〈111〉	〈110〉	〈1120〉
滑移系数目	6×2=12	4×3=12	1×3=3

- 其它条件相同时，**滑移系越多，变形越容易**。

密排六方结构的晶体塑性较差

- 滑移系数目相同时，滑移方向多越容易变形。

面心立方结构比体心立方结构容易变形

Proof

4. 滑移的临界分切应力

作用在金属晶体上的外力可分解为
- 正应力：⊥ 滑移面 （正断）
- 切应力τ：// 滑移面 （塑性变形）

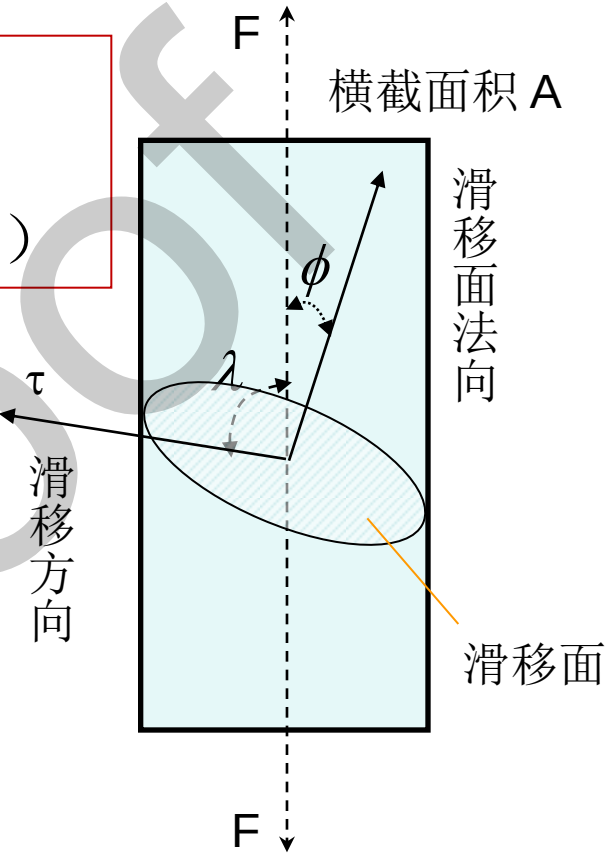
某一滑移系上的分切应力

$$\tau = \frac{F \cdot \cos\lambda}{A/\cos\phi}$$

$$= \frac{F}{A}\cos\lambda \cdot \cos\phi$$

$$= \sigma \cdot \cos\lambda \cdot \cos\phi$$

取向因子



分切应力计算分析图

Proof

$\tau_k = \sigma_S \cdot \cos\lambda \cdot \cos\varphi$

$$\sigma_s = \frac{\tau_k}{\cos\phi\cos\lambda}$$

σ_s 随取向因子变化

$\begin{cases} \varphi = \lambda = 45° & \cos\varphi\cos\lambda = 0.5 \text{ 软取向，} \sigma_s \text{ 最小易滑移} \\ \varphi = 90° \text{或} \lambda = 90° & \cos\varphi\cos\lambda = 0 \text{ 硬取向，} \sigma_s \text{无穷大，不能滑移} \end{cases}$

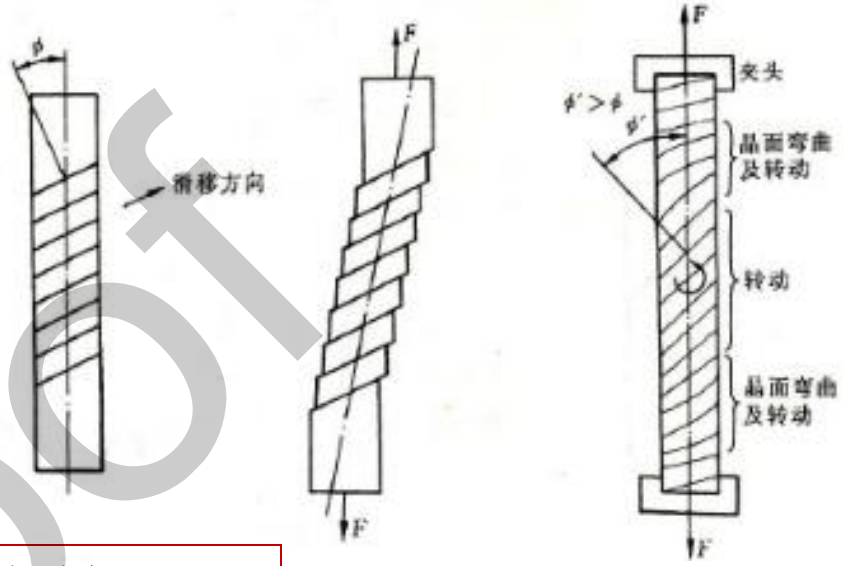
- 分切应力$\tau \geq \tau_k$临界分切应力时，滑移才能开始

临界分切应力反应了滑移所需克服的阻力，其大小取决于金属晶体的本性，与外力的大小及取向无关。

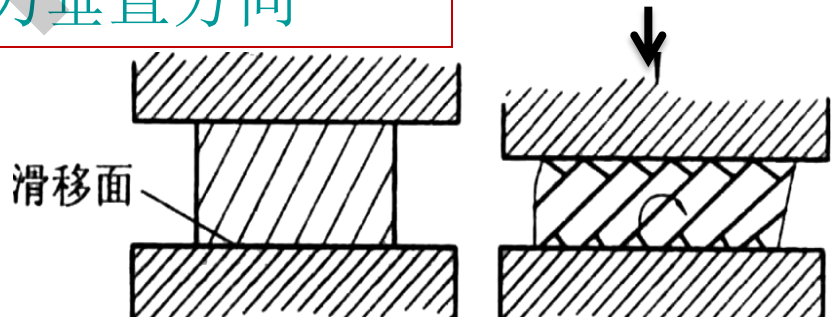
Proof

5. 滑移时晶体的转动

- 实际拉伸过程中，夹头作用下中心线不能自由偏斜，则往往会伴随着滑移面转动。

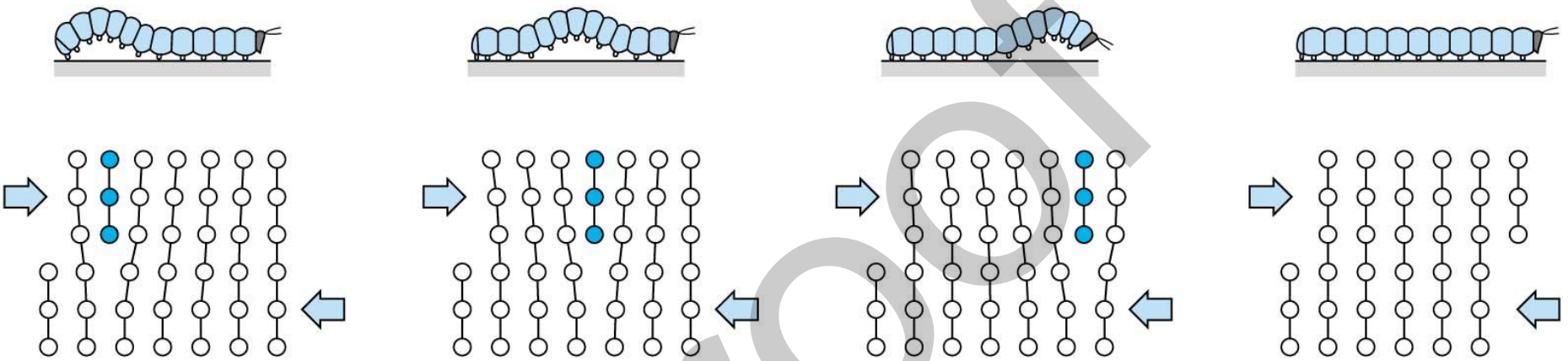


- 拉伸过程中滑移面朝外力平行的方向转动
- 压缩过程中滑移面转向与压力垂直方向



Proof

6. 滑移的本质 — 位错运动



- 位错在切应力作用下沿滑移面移动，直到移出晶体表面消失，晶体产生一个原子间距的滑移量。

- 位错移动过程中只需位错附近少数原子移动很小距离，其所需的切应力也较小。

Proof

单晶体塑性变形总结：

变形方式：滑移和孪生

滑移的概念：切应力作用下，晶体两部分沿一定晶面上的一定晶向相对滑动。

滑移的现象：滑移线和滑移带

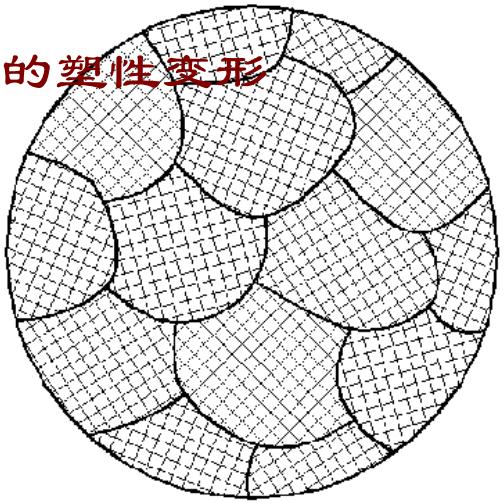
滑移系：一个滑移面和该面上的一个滑移方向

临界分切应力：$\tau = \sigma \cdot \cos\lambda \cdot \cos\phi$

滑移时晶体的转动和旋转：不同滑移系轮番开动

滑移的本质：位错在切应力作用下沿滑移面的移动

Proof



三、多晶体金属的塑性变形

1. 多晶体与单晶体相比较

- 同：单个晶粒变形与单晶体相同（滑移、孪生）
- 异：各个晶粒位向不同，有晶界，变形需协调

2. 多晶体塑性变形过程

外力作用时，取向有利的晶粒（取向因子最大）首先发生滑移

1.位错沿滑移面运动到晶界，→塞积，其前沿应力集中，外力进一步提高，外力+ 应力集中 → 相邻晶粒某些滑移系的$\tau > \tau_{临}$，相邻晶粒开始塑性变形；

2.变形各晶粒发生转动，→ 已滑移的晶粒转到位向不利的位置停止滑移，另外一些晶粒转到有利取向发生滑移。

Proof

多晶体塑性变形的特点

- ✓ **特点1.** 各晶粒变形的不同时性

- ✓ **特点2.** 各晶粒变形的相互协调性（每个晶粒同时开动几个滑移系，相互协调）

金属晶体滑移系越多晶粒变形容易协调，塑性越好！

Proof

3. 细晶强化

金属晶体中，晶粒越细小，强、硬度越高，塑、韧性越好。

晶粒越细，强度越高

Hall-petch 公式 $\sigma_s=\sigma_0+kd^{-1/2}$

原因：晶粒越细，晶界越多，位错运动的阻力越大，变形抗力大.

晶粒越细，塑韧性提高

- 高塑性：晶粒越多，变形量分散，变形协调性、均匀性提高。
- 高韧性：

  晶粒细小，单个晶粒变形量小，应力集中小，裂纹不易萌生；

  晶界多，裂纹不易传播（不知道往哪里走）。

Proof

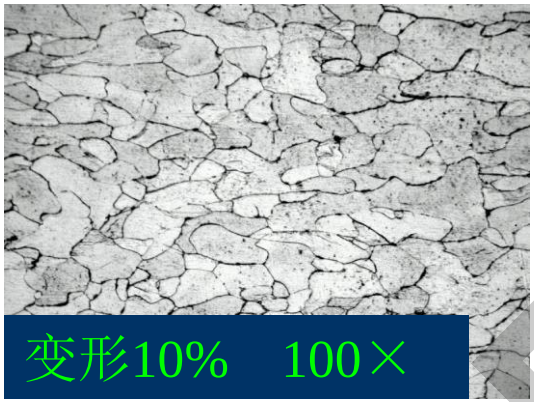
4.2 塑性变形对金属组织和性能的影响

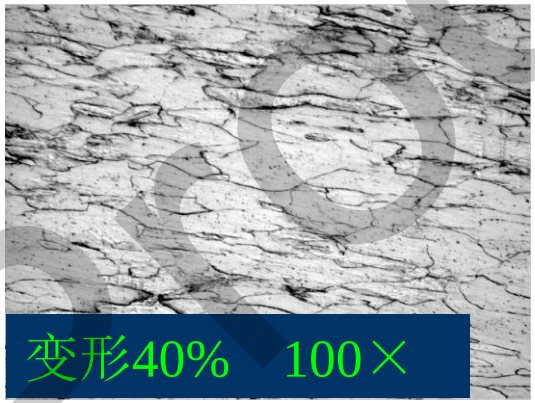


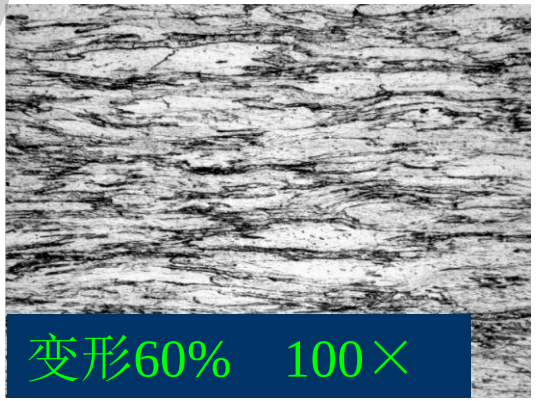
“制耳”现象

1. 晶粒拉长（纤维状组织）

产生各向异性，沿纤维方向强度最大







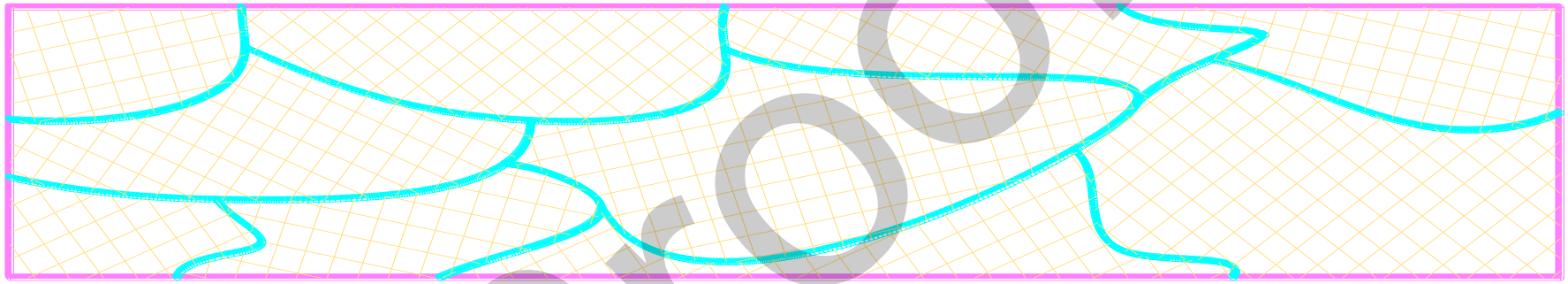
工业纯铁不同变形量的显微组织

Proof

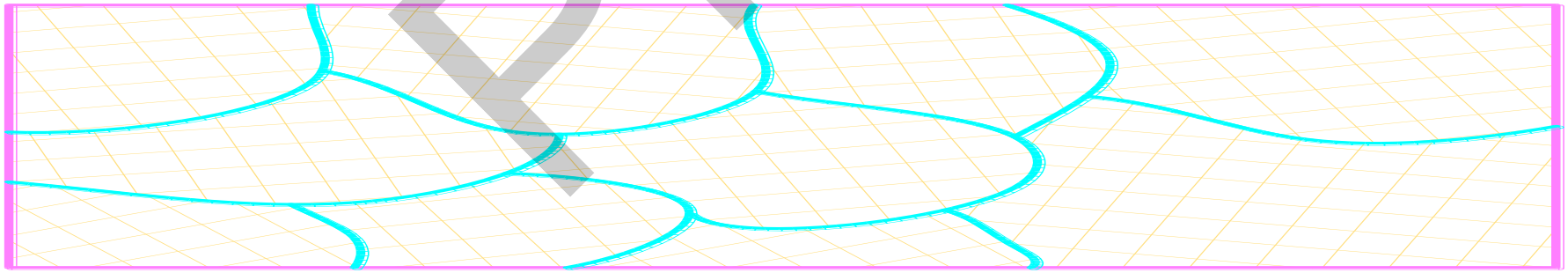
2. 变形织构（择优取向的晶粒组织）

绝大部分晶粒的某一位向与外力方向趋于一致，性能出现各向异性

晶粒拉长，但未出现织构。

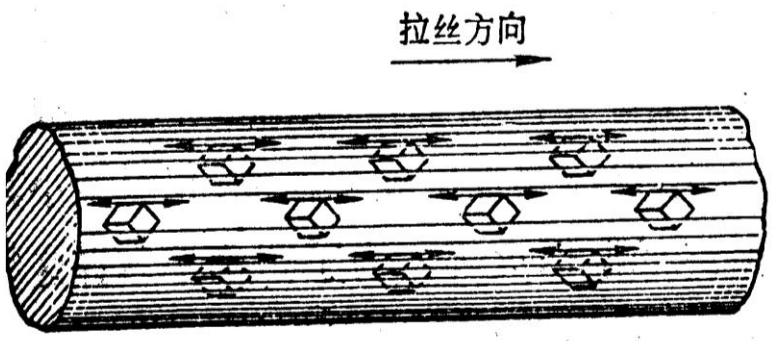


晶粒拉长，且出现织构。

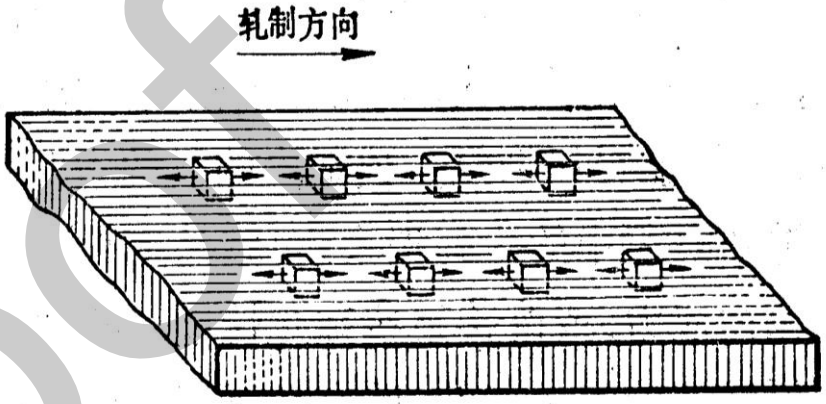


Proof

4.2 塑性变形对金属组织和性能的影响



(a) 丝织构



(b)板织构

Proof

- 拉拔时形成丝织构，各晶粒某一晶向与拉拔方向平行
- 轧制时形成板织构，各晶粒某一晶面平行于轧制方向

3. 加工硬化（形变强化 — 重要的强化方式之一）

金属在冷变形时，随变形量的增加，材料的强硬度升高，塑韧性下降的现象

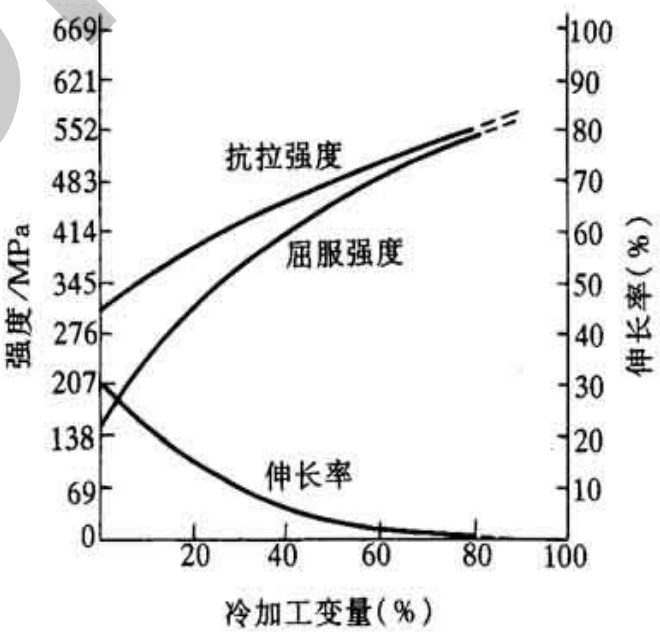
1）产生原因

塑性变形 → 位错密度增大，缠结，位错运动

2）利弊分析

利：利于金属变形均匀，是材料加工成型的
用以提高金属的强度，尤其是无法进行

弊：变形阻力提高，动力消耗增大；
塑性下降，脆断危险性提高。



铜丝冷变形时力学性能的变化

Proof

4. 残余应力（约占变形功的10%）

外力去除后残留于金属内部并自相平衡的内应力。

1）分类 第一类残余应力（σ_I）：宏观内应力，由整个物体变形不均匀引起。

第二类残余应力（σ_{II}）：微观内应力，由晶粒变形不均匀引起。→ 显微裂纹

第三类残余应力（σ_{III}）：点阵畸变，由位错、空位等引起。→ 加工硬化

2）利弊 利：预应力处理，如提高疲劳极限。

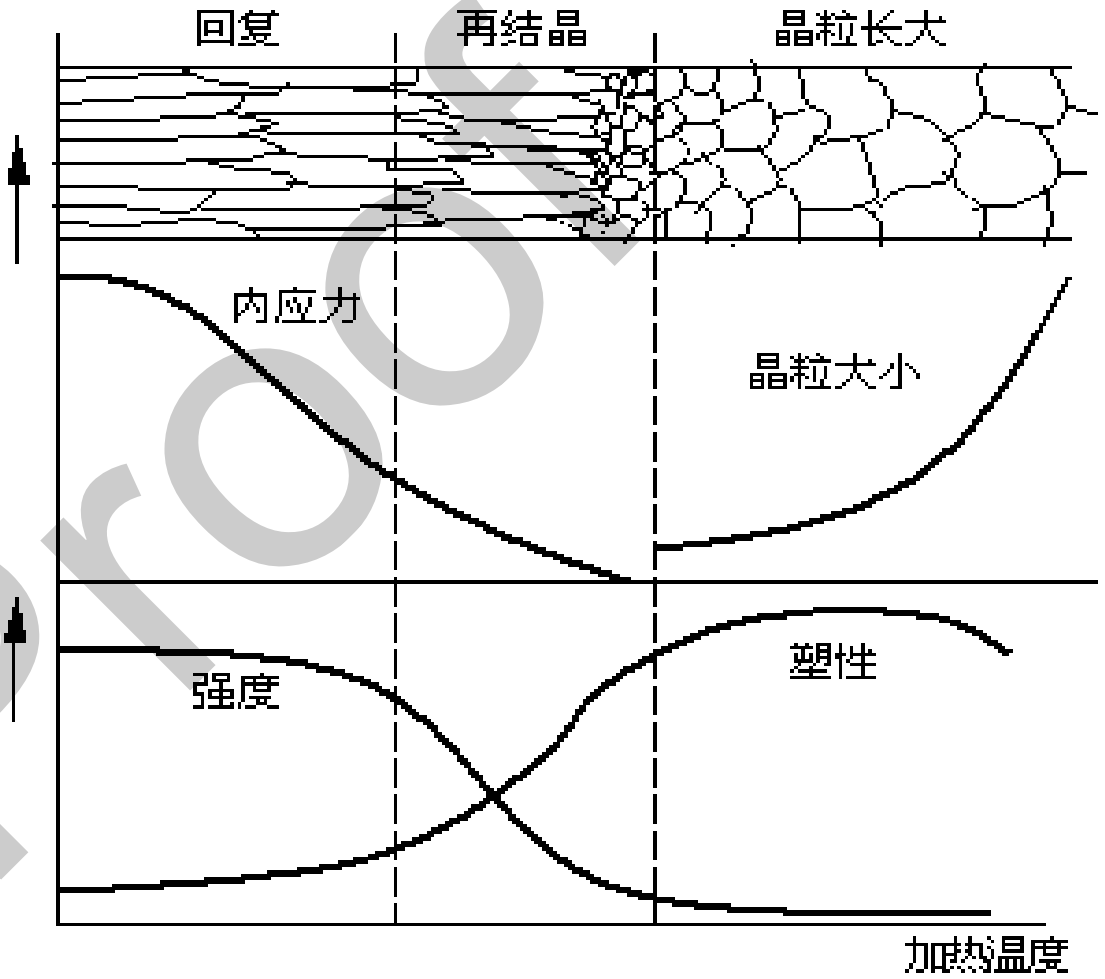
弊：引起变形、开裂，如黄铜弹壳腐蚀开裂。

3）消除—— 去应力退火

Proof

4.3 金属与合金的回复与再结晶

对冷变形金属加热使原子扩散能力增加，金属将依次发生回复、再结晶和晶粒长大



Proof

一、回复： 冷变形金属在低温加热时，其显微组织无可见变化，但其导电性和抗腐蚀性能提高，降低宏观应力。

1 特征：温度低，**光学显微组织未变化**，亚结构发生了变化（位错、点缺陷密度降低，甚至出现亚晶界）

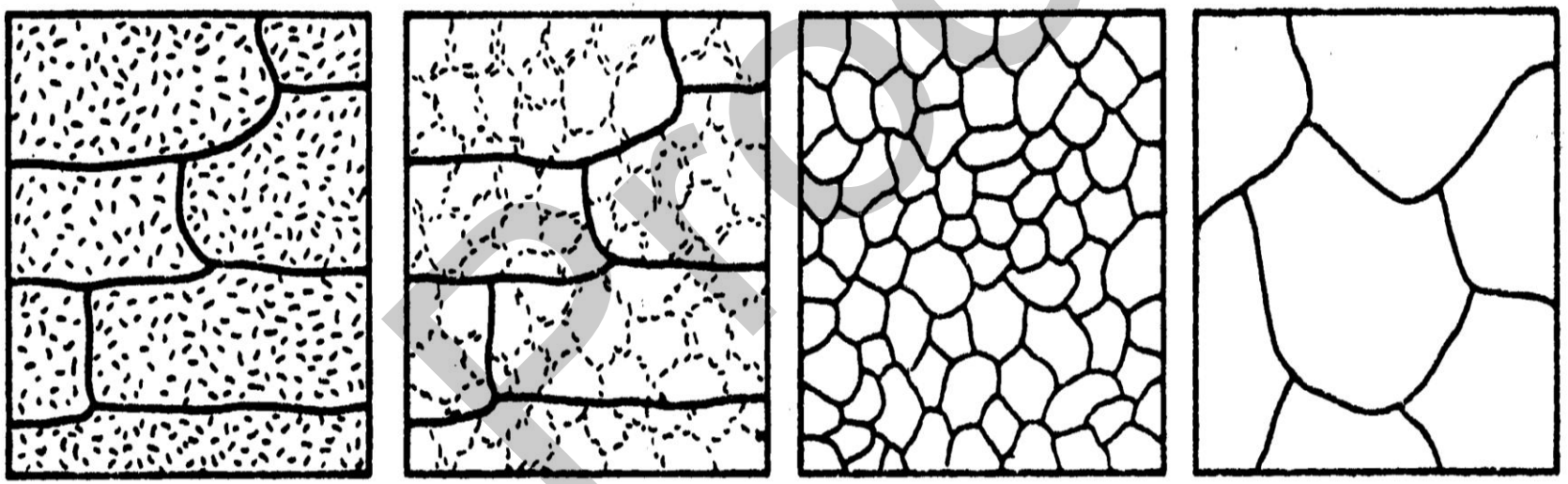
2 性能：力学性能变化不明显（强度、硬度略降，塑性略提高；大部分或全部消除第一类内应力，部分消除第二、三类内应力）、**内应力部分消除、导电率升高**

3 回复退火的应用

降低内应力、稳定尺寸、提高抗蚀性

Proof

二、再结晶： 冷变形金属继续加热到足够温度时，在变形金属内生成**新的无畸变等轴晶**，形变强化效应**完全**消除的过程。



(a)冷变形态　(b) 回复　(c) 再结晶　(d) 晶粒长大

Proof

再结晶温度：经严重冷变形（变形量>70%）的金属或合金，在1h内能够完成再结晶的（再结晶体积分数>95%）最低温度。

高纯金属：$T_{再}=(0.25\sim0.35)Tm$。

经验公式
- **工业纯金属：**$T_{再}=(0.35\sim0.45)Tm$。
- **合金：**$T_{再}=(0.4\sim0.9)Tm$。

再结晶退火一般比上述温度高100～200℃。（消除加工硬化）

注意：

1.再结晶是一个温度范围；

2.再结晶不是相变；

3.冷变形量大，$T_{再}$ ↓

4. 纯度越低，$T_{再}$ ↑

Proof

影响再结晶晶粒度因素

1.加热温度高，保温时间长，晶粒粗大；

2. 塑性变形不均匀，再结晶晶粒粗大；

3.变形前原始晶粒细小均匀，再结晶晶粒细小；

4.合金元素细化再结晶晶粒；

5.加热速度快，再结晶晶粒细小。

Proof

再结晶退火的应用：

恢复变形能力

改善显微组织

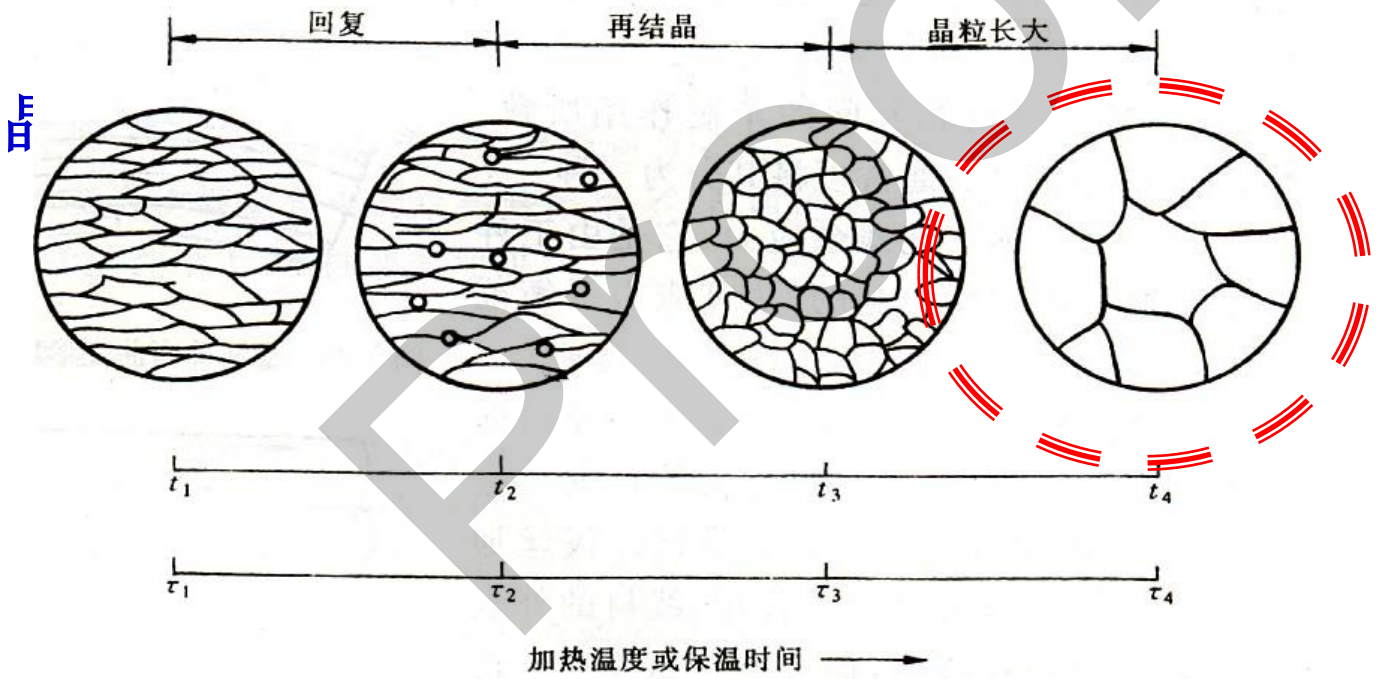
消除各向异性

提高组织稳定性

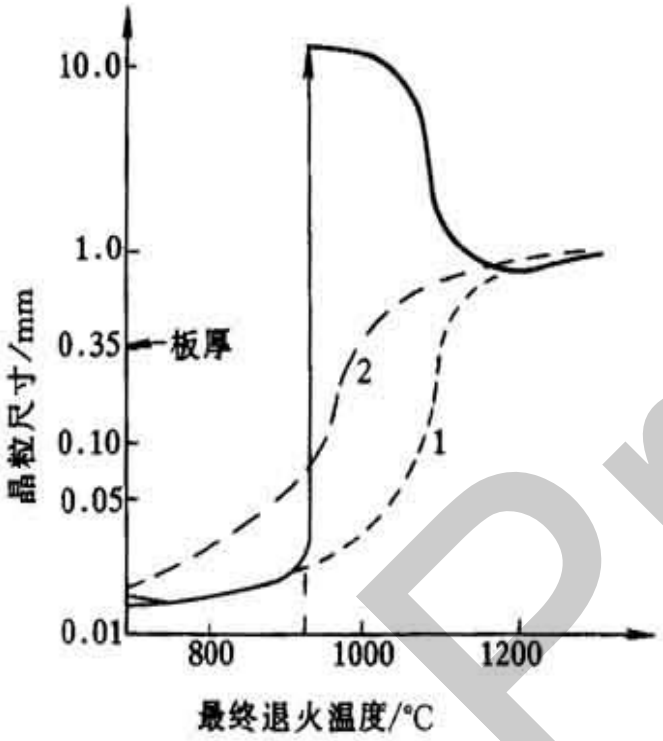
实际再结晶温度：$T_{再}$＋100～200℃。

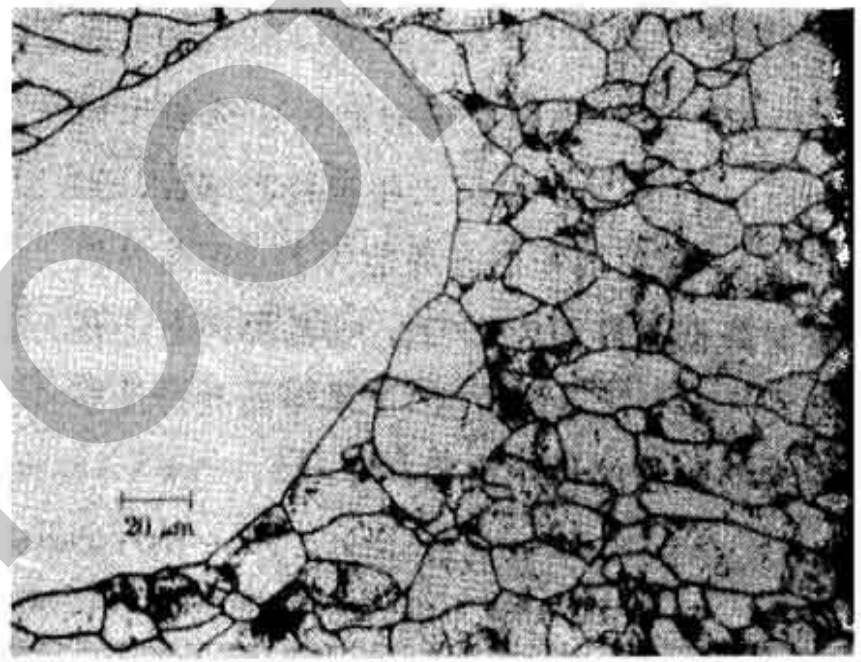
Proof

三、晶粒长大：再结晶后继续升温或保温，晶粒之间便会相互吞并而长大，这一阶段称为晶粒长大。



Proof





Proof

再结晶退火

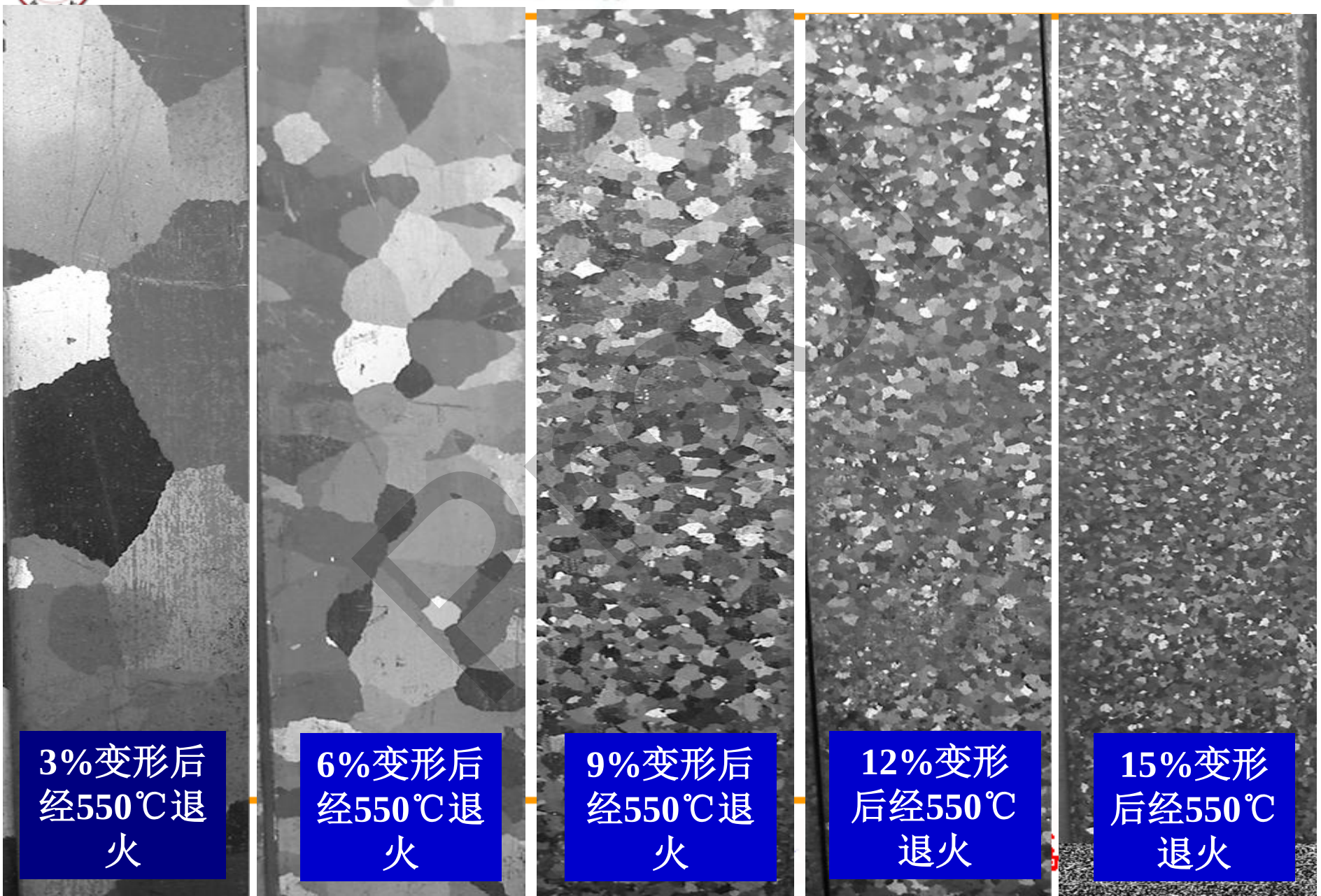
消除加工硬化——将金属件加热保温缓冷至室温，保温温度高于$>T_{再}+100\text{-}200K$；

没有同素异构转变的金属（如铜、铝），冷变形+再结晶退火是细化晶粒的重要手段

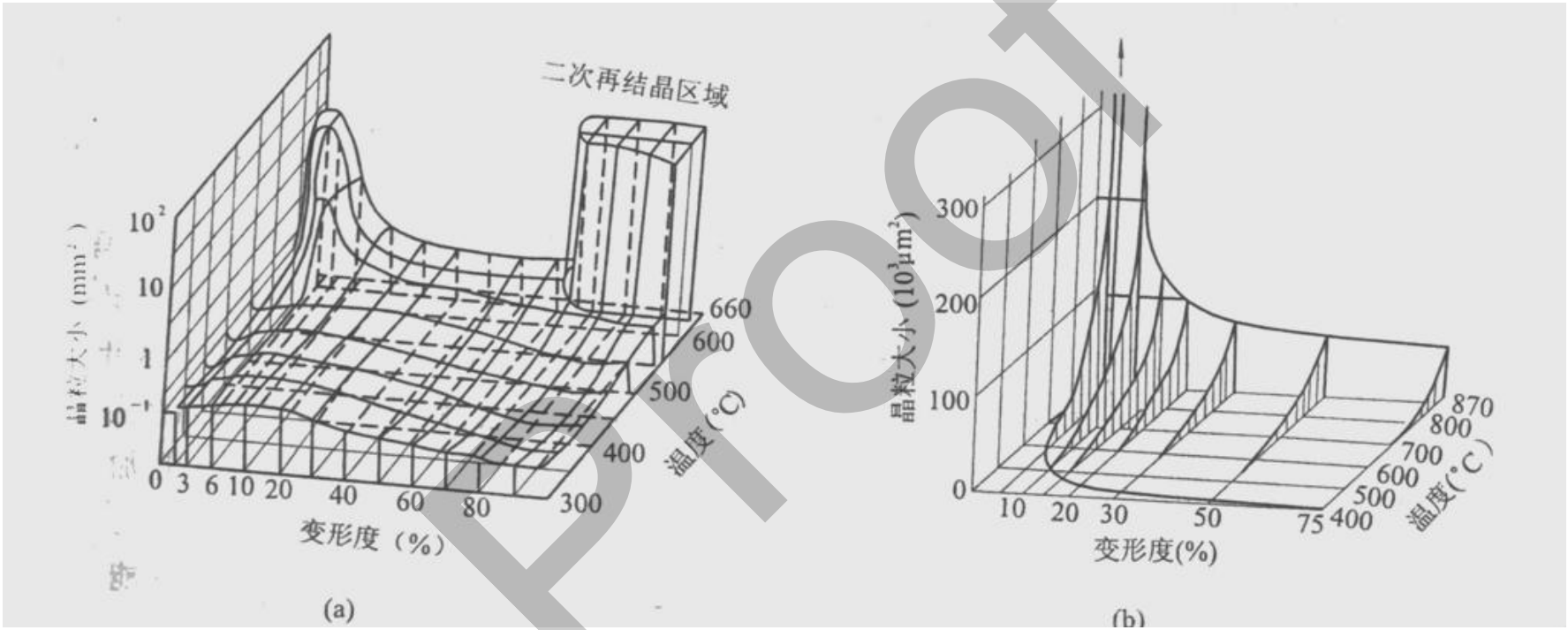
Proof

冷加工变形度对再结晶后晶粒大小的影响（纯铝片试样）

合肥工業大學 HeFei University OF Technology



再结晶图


二次再结晶区域
晶粒大小 (mm²)
10^2
10
1
10^{-1}
0 3 6 10 20 40 60 80 300
变形度（%）
660
600
500
400
温度(°C)
(a)
晶粒大小 ($10^3\mu m^2$)
300
200
100
0
10 20 30 50 75
变形度(%)
870
800
700
600
500
400
温度(°C)
(b)

Proof

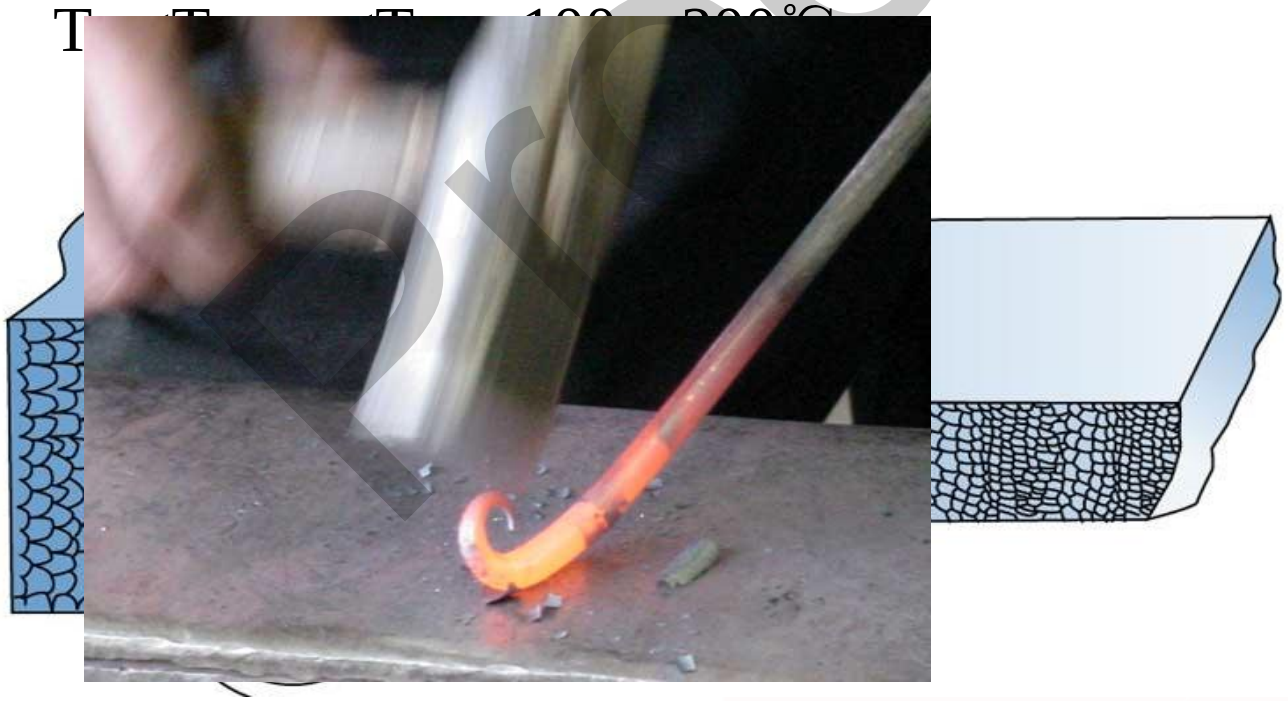
4.4 金属热加工

概念： 再结晶温度以上的加工过程

现象： 同时存在硬化与软化，动态回复与动态再结晶

特点： 反复形核，有限长大，晶粒较细。
包含亚晶粒，位错密度较高，强度硬度高。

温度： T

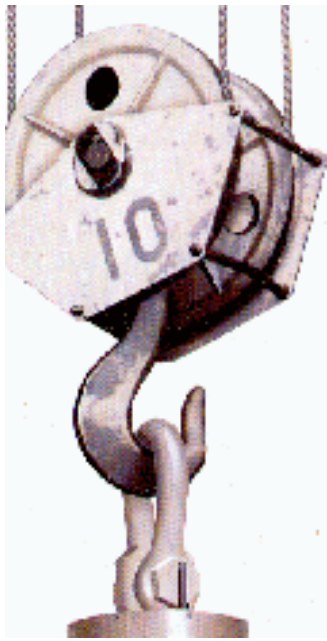


Proof

热加工后的组织与性能

（1）改善铸锭组织：气泡焊合、破碎碳化物、细化晶粒、降低偏析。提高强度、塑性、韧性





（2）形

组织：枝

性能：各

（3）形成

形成：两

影响：各

消除：退火或正火。

FOOT

热加工的优点

（1）可持续大变形量加工；

（2）动力消耗小；

（3）提高材料质量和性能。

热加工金属晶粒组织控制

温度： $T_{再}<T_{热加工}<T_{固}-100\sim200℃$。

变形量：适中

锻后冷却：锻后快冷，降低终锻温度

Proof

第四章 金属及合金的塑性变形和再结晶

1.为什么金属能塑性变形而不破坏断裂？
2.单晶体塑性变形的两种方式
3.写出BCC，FCC，HCP三种金属结构的滑移面，滑移方向，滑移系个数。
4.滑移的本质是什么？一根位错沿滑移面移动到晶体表面会产生多大的滑移距离？
5.比较单晶体与多晶体变形的异同点。
6.细化晶粒的定义。写出Hall-petch公式。
7.塑性变形对金属组织性能的影响。
8.加工硬化的定义？产生原因？
9.回复过程产生什么性能变化？
再结晶过程主要产生什么变化？
再结晶退火温度？
影响再结晶晶粒大小的主要因素。
10.热加工定义。热加工的温度区间、热加工后的组织性能。

Proof



Proof